

Ejercicio de DDD — “Huella”

Materia: Microservicios (73.40) · ITBA **Duración:** 45 minutos **Formato:** grupos de **2 personas**. Algunos grupos exponen al final. **Prerrequisito:** clase de Domain-Driven Design (estratégico + táctico + EventStorming).

1. Consigna

Son la dupla de arquitectura contratada por **Huella**, una red de tres clínicas veterinarias de barrio que quiere reemplazar su sistema actual.

No van a hablar con el negocio: el **Project Manager** ya hizo las entrevistas y les pasa las **desgrabaciones crudas**, más un par de mensajes sueltos que fue juntando en el camino. Nadie ordenó la información: cada persona cuenta *su* parte del mundo, con *su* vocabulario, y hay cosas que solo cierran cuando cruzan dos o tres entrevistas.

Su trabajo: leer, cruzar y producir un **diseño de dominio** (no un diseño de base de datos, no un diagrama de despliegue).

⚠ Los actores se contradicen. Eso **no** es un error del enunciado: es el ejercicio. Cuando dos personas usan la misma palabra para cosas distintas, no unifiquen — **acoten**.

2. Las entrevistas

2.1 Martín Duarte — Dueño y director general

“Arrancamos con una sola clínica hace doce años. Hoy somos tres locales y una guardia nocturna que tercerizamos.

Mirá, consultas veterinarias hay en cada esquina, eso no nos diferencia. Lo que nos hace distintos es el **Plan Huella**: el cliente paga una cuota mensual y nosotros nos hacemos cargo del **calendario preventivo** del animal. Vacunas, antiparasitarios, control anual, castración si corresponde. Si algo se atrasa, nosotros salimos a buscar al cliente, no al revés. Ese seguimiento es nuestro negocio real: el 70% de la facturación recurrente sale de ahí y es lo que hace que la gente no se vaya a la veterinaria de enfrente.

El plan tiene tres niveles: Básico, Full y Senior — el Senior es para animales de más de ocho años y cubre estudios que los otros no. Cada nivel define qué prácticas están cubiertas, cuántas veces por año, y cuánto **copago** paga el cliente en el mostrador.

Lo que hoy me duele: no tengo idea de cuánta gente está al día con el plan. Lo sabemos cuando alguien viene, no antes. Y facturar el plan es un dolor de cabeza aparte.

Ah, y no quiero volver a desarrollar la facturación electrónica. Eso lo compramos hecho, no es mi negocio.”

2.2 Carla Ibáñez — Coordinadora de recepción (las tres sucursales)

“Yo manejo la **agenda**. Cada veterinario tiene bloques de 20 minutos, de 9 a 13 y de 16 a 20. Cuando alguien llama, le doy un **turno** con el profesional y el horario.

Si es cliente nuevo, primero lo tengo que **dar de alta**: nombre, DNI, teléfono, y después le cargo la mascota. Eso me lleva más tiempo que el turno en sí.

El tema son las urgencias. Si entra un perro atropellado a las 11 de la mañana, yo meto un **sobretorno** y se corre todo. Tengo la regla no escrita de máximo dos sobretornos por profesional por franja, si no el veterinario me mata. Pero eso lo decido yo a ojo.

También me pasa que la gente no viene y no avisa. Diría que uno de cada seis. Ese espacio lo perdimos, no hay forma de recuperarlo.

Cuando el turno es de alguien del plan, en teoría tengo que fijarme si la práctica está cubierta antes de que entre al consultorio, porque si no está cubierta el cliente lo tiene que saber **antes**, no después. Hoy llamo a Noelia y le pregunto. Si Noelia está almorzando, pasa igual y después vemos.

Y sí, tengo mascotas cargadas dos y tres veces. Si el dueño vino una vez a Palermo y otra a Caballito, en el sistema viejo son dos fichas distintas.”

2.3 Dra. Sofía Rendón — Veterinaria clínica

“Para mí el **paciente** es el animal. Punto. El humano es el responsable, y me importa solo para dos cosas: que firme los consentimientos y que me cuente qué le pasa al animal.

Cada vez que atiendo abro una **consulta** en la **historia clínica** del paciente: motivo, peso, temperatura, diagnóstico, tratamiento. La historia clínica es del animal y me tiene que seguir aunque cambie de dueño o de sucursal. Eso hoy no pasa.

Si el caso es grave, lo dejo **internado**. Ahí llevo una hoja de evolución aparte, con controles cada tantas horas, medicación, y cuando el animal se puede ir le doy el **alta**. Ojo con esa palabra, porque Carla usa ‘alta’ para otra cosa completamente distinta.

Cuando aplico una vacuna, para mí eso es un acto médico: quedó registrado que este paciente recibió esta dosis, en esta fecha, y que la próxima le toca en tal fecha. Que el frasco haya salido de la heladera de Palermo o de Caballito me da exactamente igual, eso es problema de Julián.

Ah, y si el animal se muere, alguien tiene que apagar los recordatorios. La semana pasada una clienta recibió un mensaje de ‘es hora de vacunar a Tobías’ cinco días después de que dormimos a Tobías. Me quiero morir.

Los sábados a la noche derivamos a la guardia externa. Ellos atienden, y el lunes nos mandan un PDF por mail con lo que hicieron. Yo lo transcribo a mano a la historia clínica.”

2.4 Julián Paz — Depósito y farmacia

“Yo no manejo vacunas, yo manejo **lotes**. Un lote tiene número, vencimiento, cantidad de dosis y en qué heladera está. Si un lote se vence, se descarta entero, no importa que quede media caja.

La regla es que siempre sale primero el que vence antes. Y nunca, jamás, se aplica un lote vencido: eso me clausura la clínica.

El problema es que los veterinarios registran la práctica en su ficha y yo me entero del consumo cuando hago inventario a fin de mes. Ahí descubro que faltan doce dosis de antirrábica y nadie sabe de dónde salieron. Necesito que cuando se aplique algo, se descuenta del lote, ese mismo día.

Los psicotrópicos y los anestésicos son otro mundo: llevo un libro aparte, firmado, porque me lo puede pedir SENASA. Ahí necesito trazabilidad completa: qué lote, qué animal, qué profesional.

Y tengo mínimos por sucursal. Cuando bajo del mínimo genero un pedido al proveedor, que tarda entre tres y diez días. Hoy eso lo miro en una planilla.”

2.5 Noelia Ferrer — Administración y facturación

“Para mí el **cliente** es quien paga, o sea el titular. El animal es un ítem del comprobante, no mucho más.

Tengo dos circuitos distintos y la gente los mezcla todo el tiempo. Uno es la **cuota mensual** del plan, que se debita con tarjeta el día 10. El otro es la **atención**: cada práctica que se hace tiene un código de nuestro nomenclador y un precio; si el titular tiene plan, se aplica la cobertura y solo se cobra el copago en el mostrador.

Cuando digo **alta** hablo de la alta de la afiliación, o sea desde cuándo el plan empieza a cubrir. Hay 30 días de carencia para las prácticas programadas, por eso no puedo afiliar a alguien el martes y castrarle el perro el miércoles.

Si la tarjeta rebota, el plan queda **suspendido**. Suspendido no es dado de baja: si paga dentro de los 30 días se reactiva sin perder la antigüedad, y la antigüedad importa porque el nivel Senior la exige. Pero mientras está suspendido no hay cobertura y se cobra todo a precio de lista. Nadie en el mostrador se entera de esto a tiempo.

La factura electrónica la emite el sistema de AFIP a través de un proveedor que ya contratamos. A veces tarda, a veces rechaza, y no lo puedo controlar.

Y el nomenclador de prácticas lo mantengo yo en un Excel. Sofía tiene el suyo, con nombres médicos. Nunca coinciden.”

2.6 Diego Salas — IT (una persona, medio tiempo)

“Todo corre sobre **VetSoft**, un sistema de escritorio con base Access que compramos en 2013. Tiene doce años de historia clínica adentro, así que tirarlo a la basura no es opción: hay juicios de mala praxis que se defienden con eso.

El modelo de VetSoft es delirante: la tabla se llama **CLIENTES** y ahí adentro está mezclado el humano y el animal, un registro por combinación. Por eso hay duplicados. Los campos se llaman **CAMPO_LIBRE_1** a **CAMPO_LIBRE_7** y cada sucursal los usó para cosas distintas.

Los recordatorios los mando yo con un script que lee una planilla y dispara WhatsApp por una API de terceros. Es mi mayor fuente de vergüenza profesional.

Los cobros con tarjeta van por una pasarela, tanto el débito mensual como el copago del mostrador. La pasarela tiene su propio vocabulario (*merchant*, *settlement*, *chargeback*) que no tiene nada que ver con cómo habla Noelia.

La guardia externa, Zoonos, tiene una API REST propia. Es tomarlo o dejarlo: su formato, sus nombres de campos, su idea de qué es un paciente. No van a cambiar nada por nosotros.

El login lo queremos resolver con un proveedor de identidad, no quiero volver a escribir un 'olvidé mi contraseña' en mi vida."

2.7 Material suelto que juntó el PM

Mensaje de Carla al grupo de WhatsApp, 09:41

"chicas el señor de la caniche blanca dice q el plan lo tiene la ex mujer, q el turno se lo cobremos a ella. le digo q sí?? 🙄"

Ticket de soporte #4471

Asunto: Se aplicó vacuna a paciente equivocado *Detalle:* Dos perros del mismo titular, mismo nombre ("Rocky"), fichas distintas. Se registró la dosis en la ficha del que no era. Se pide poder corregir la historia clínica. **Sofía:** "una historia clínica no se borra, se corrige con una nota que dice qué se corrigió y quién."

Mail de Martín, asunto: "idea para el año que viene"

"Quiero que el dueño vea desde el celular el calendario de vacunas de su mascota y saque turno solo. Y que Zoonos, cuando atiende de noche, pueda ver si el animal tiene plan."

Nota del PM al margen

"Ojo: Carla, Sofía y Noelia usan *turno*, *consulta* y *práctica* como si fueran sinónimos. No lo son. Tampoco *alta*. Tampoco *paciente/cliente*. Tampoco *vacuna*."

3. Entregables

Siete entregables. Todo a mano, en una hoja o en la pizarra. **No escriban código.**

E1 — Ubiquitous Language conflictivo

Tabla de términos por área. Mínimo **4 términos** que signifiquen cosas distintas según quién hable. No los unifiquen: muestren el conflicto.

Término	Recepción	Clínica	Depósito	Administración
...	...	...	...	...

E2 — Subdominios y clasificación

Listen los subdominios y clasifiquen cada uno. Una línea de justificación por subdominio.

Subdominio	Core / Supporting / Generic	Por qué
------------	-----------------------------	---------

Pista: hay **una sola** cosa en las entrevistas que Martín declara como diferencial competitivo. Si su Core es “sacar turnos”, releen.

E3 — Bounded Contexts

Propongan entre **3 y 5** Bounded Contexts. Para cada uno:

- Nombre (en el lenguaje del negocio, no **TurnoService**)
- Responsabilidad en una frase
- 3 términos de **su** Ubiquitous Language
- Qué **NO** es responsabilidad suya

E4 — Context Map

Dibujen los BCs y las relaciones **tipadas**. Deben aparecer, como mínimo:

- una **ACL**
- un **Open Host Service + Published Language**
- una relación **Customer / Supplier** con dirección upstream/downstream explícita
- un **Conformist** o un **Separate Ways**, justificado

Marquen dónde alguien podría caer en la tentación de un **Shared Kernel** y por qué lo evitan.

E5 — Táctico dentro del Core

Elijan **un** Bounded Context (idealmente el Core) y modelen:

- **1 Aggregate Root** + qué entidades y value objects contiene
- **2 Value Objects** con su justificación (¿por qué no son entidades?)
- **1 invariante** que el aggregate debe garantizar siempre
- **1 cosa que quedó afuera del aggregate** y por qué (consistencia eventual)

E6 — Commands y Domain Events de **cada** Bounded Context

Este es el entregable que conecta el diseño con las próximas clases de la materia: los eventos que escriban acá son los candidatos a **mensajes entre servicios**.

Para **cada uno** de los BCs que definieron en E3, completen una fila:

Bounded Context	Commands que acepta	Domain Events que publica	Eventos de otros BC que consume
...	AfiliarTitular, ...	AfiliacionActivada, ...	PrestacionRegistrada (Historia Clínica)

Reglas:

- Mínimo **2 commands** y **3 domain events** por contexto.
- **Commands en imperativo** (**ReservarTurno**), **events en pasado perfecto** (**TurnoReservado**). Si les sale **CrearTurnoEvent**, algo está mal.
- Cada command tiene que entrar a **un** aggregate del contexto: escriban al lado cuál.
- Marquen con ★ los eventos que **cruzan el borde** del contexto (integración, parte del Published Language) y dejen sin marcar los que son internos. No todo evento de dominio merece publicarse.
- Nombren los eventos con el **lenguaje de ese contexto**, no con uno global. Si el mismo hecho del mundo real genera dos eventos con nombres distintos en dos contextos, está bien: escriban los dos y expliquen la traducción.
- Incluyan al menos **un evento de fracaso** (algo que se rechaza, se suspende o no alcanza).

E7 — EventStorming mínimo

Sobre el flujo “un cliente con Plan Huella trae su mascota a vacunarse”, usando los eventos y commands que ya definieron en E6:

Armen la **línea de tiempo** del flujo, de izquierda a derecha, e indiquen en qué contexto cae cada nota:

- **6 a 8 Domain Events** en orden temporal (tomados de E6)
- **3 Commands** con el actor que los dispara

- **2 Políticas** en formato *whenever ... then ...* — son el pegamento entre contextos
- **1 Read Model** (¿qué pantalla o consulta necesita alguien y no sale de un solo aggregate?)
- **1 sistema externo**
- **2 Hotspots** 🔥 (las entrevistas están llenas)

Bonus (si sobra tiempo)

Si mañana tuvieran que desplegar **un solo** microservicio y dejar el resto como monolito modular, ¿cuál sacan primero y por qué?

4. Plantilla de trabajo

GRUPO: _____

E1 · LENGUAJE CONFLICTIVO

término : recepción / clínica / depósito / administración

E2 · SUBDOMINIOS

CORE :

SUPPORTING .. :

GENERIC :

E3 · BOUNDED CONTEXTS

[nombre] responsabilidad: lenguaje propio: NO

hace:

E4 · CONTEXT MAP

[BC] --(tipo de relación)--> [BC]

E5 · TÁCTICO

Aggregate Root:

├─ entidades:

├─ value objects:

└─ INVARIANTE:

Fuera del aggregate (eventual):

E6 · COMMANDS Y EVENTS POR BOUNDED CONTEXT (★ = cruza el borde)

```

┌ BC: .....
│   commands → ..... (aggregate: ..... )
│               ..... (aggregate: ..... )
│   events   → ..... ★
│               .....
│               ..... (fracaso)
│   consume  ← ..... (de: ..... )
└

```

(repetir por cada BC de E3)

E7 · EVENTSTORMING – línea de tiempo del flujo

actor → command → [aggregate] → EVENTO ★ → policy → command → ...

read model:

externo:

🔥 hotspots:

5. Puesta en común

El docente asigna a cada grupo expositor **una sola** parte, para no repetir:

Grupo	Expone	Pregunta que le va a hacer el docente
A	E1 + E2	¿Por qué eso es Core y no Supporting?
B	E3 + E4	¿Qué se rompe si sacan la ACL?
C	E5	¿Qué pasa si dos usuarios modifican ese aggregate a la vez?
D	E6	¿Por qué ese evento cruza el borde y ese otro no?
E	E7	¿Qué BC publica ese evento y cuál reacciona?

Cada exposición: **3 minutos**, incluida la pregunta.

6. Rúbrica

Criterio	Insuficiente	Bien	Muy bien
Lenguaje	Un glosario único “consolidado”	Detecta conflictos	Un lenguaje por contexto, con la traducción del borde explícita
Subdominios	Todo es Core	Clasifica razonablemente	Justifica la inversión distinta por tipo

Criterio	Insuficiente	Bien	Muy bien
Bounded Contexts	Un BC por tabla/entidad	Contextos por área de negocio	Contextos por límite de modelo y regla, con el “NO hace” claro
Context Map	Flechas sin tipo	Relaciones tipadas	Dirección, traducción y contrato público bien elegidos
Táctico	Aggregate = tabla con FKs	Root + VO's correctos	Invariante real y frontera de consistencia argumentada
Commands / Events	Eventos en presente (CrearTurno), CRUD disfrazado	Commands en imperativo y events en pasado, por contexto	Distingue interno vs publicado, incluye fracasos y nombra en el lenguaje de cada BC
EventStorming	Notas sueltas sin orden	Flujo temporal coherente	Policias y hotspots que capturan las contradicciones del relato

Descalificadores clásicos (si aparecen, se discuten en plenario):

- **ClienteService, MascotaService, TurnoService** — cortar por entidad.
- Una base de datos compartida entre contextos.
- Un único modelo global de **Paciente** que sirva para clínica, recepción y facturación.
- Adoptar el vocabulario de la pasarela de pagos o de VetSoft dentro del Core.
- Eventos que son **EntidadCreada / EntidadActualizada / EntidadBorrada** — eso es un changelog de base de datos, no lenguaje de negocio.
- Publicar **todos** los eventos internos de un contexto: si el borde expone cada latido del aggregate, el acoplamiento vuelve por la puerta de atrás.